<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונה טבלת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
0	1	1	P
1	0	0	P
0	0	1	N
1	1	0	N
0	1	2	P
1	1	1	P

א. (4 נקודות) מוצעת המשוואה הבאה לפתרון הבעיה

if $(2f_1 + 3f2 - f3 + 4) >$ THRESHOLD

classify POS

else

classify NEG

עבור ערך סף 0, חשב/חשבי את ה True-Positive ואת ה-False Positive של האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

פתרון:

F1	F2	F3			סיווג
0	1	1	P	2*0+3*1-1+4 = 6	p
1	0	0	P	2*1+3*0-0+4 = 6	P
0	0	1	N	2*0+3*0-1+4 = 3	P
1	1	0	N	2*1+3*1-0+4 = 9	P
0	1	2	P	2*0+3*1-2+4 = 5	P
1	1	1	P	2*1+3*1-1+4 = 6	P

%TP = 4/4 = 100%

%FP = 2/2 = 100%

ב. (5 נקודות) הרץ את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון. סיבוב אחד שלם. מוד אינקרמנטלי.
ערך כל המשקולות ההתחלתיים: 1

פתרון:

F0	F1	F2	F3		W0	W1	W2	W3	סיווג	Update?
1	0	1	1	P	1	1	1	1	P	N
1	1	0	0	P	1	1	1	1	P	N
1	0	0	1	N	1	1	1	1	P	Y
1	1	1	0	N	0	1	1	0	P	Y
1	0	1	2	P	-1	0	0	0	N	Y
1	1	1	1	P	0	0	1	2	P	N

ג. (5 נקודות) נדרש להכריע עפ"י אלגוריתם NaiveBayes עבור הווקטור (x1=1,x2=1,x3=1).
האם הוא "P" או "N". נמק כיצד יוכרע הווקטור. יש לפרט כיצד הגעת לפתרון.

$$P(class = P \mid x1=1, x2=1, x3=1) > ? \; P(class = N \mid x1=1, x2=1, x3=1)$$

bayesRule

$$\frac{P(x1=1, x2=1, x3=1 \mid class = P) \times P(class = P)}{P(x1=1, x2=1, x3=1)} > ? \frac{P(x1=1, x2=1, x3=1 \mid class = N) \times P(class = N)}{P(x1=1, x2=1, x3=1)}$$

$$P(x1=1, x2=1, x3=1 \mid class = P) \times P(class = P) > ? \; P(x1=1, x2=1, x3=1 \mid class = N) \times P(class = N)$$

FeaturesIndependence

$$P(x1=1 \mid P) \times P(x2=1 \mid P) \times P(x3=1 \mid P) \times P(class = P) > ? \; P(x1=1 \mid N) \times P(x2=1 \mid N) \times P(x3=1 \mid N) \times P(class = N)$$

$$P(P) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, P(P) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(x1=1 \mid P) = \frac{1}{2}, P(x1=1 \mid N) = \frac{1}{2}$$

$$P(x2=1 \mid P) = \frac{3}{4}, P(x2=1 \mid N) = \frac{1}{2}$$

$$P(x3=1 \mid P) = \frac{1}{2}, P(x3=1 \mid N) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{6}{48} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24} = \frac{2}{48}$$

$$P(class = P \mid x1=1, x2=1, x3=1) > P(class = N \mid x1=1, x2=1, x3=1)$$

לכן יסווג כחיובי

ד. (6 נקודות) עפ"י אלגוריתם עץ החלטה ID3 שנלמד בכיתה, איזה תכונה תהיה "אינפורמטיבית" לראש העץ בין feature1 לבין feature3?

פתרון:

$$IG(Y \mid f1) = H(Y) - H(Y \mid x1)$$
$$IG(Y \mid f3) = H(Y) - H(Y \mid x3)$$

מכיוון ש-H(Y) זהה עלינו לבדוק רק את הביטוי H(Y|x1) לעומת H(Y|x3)

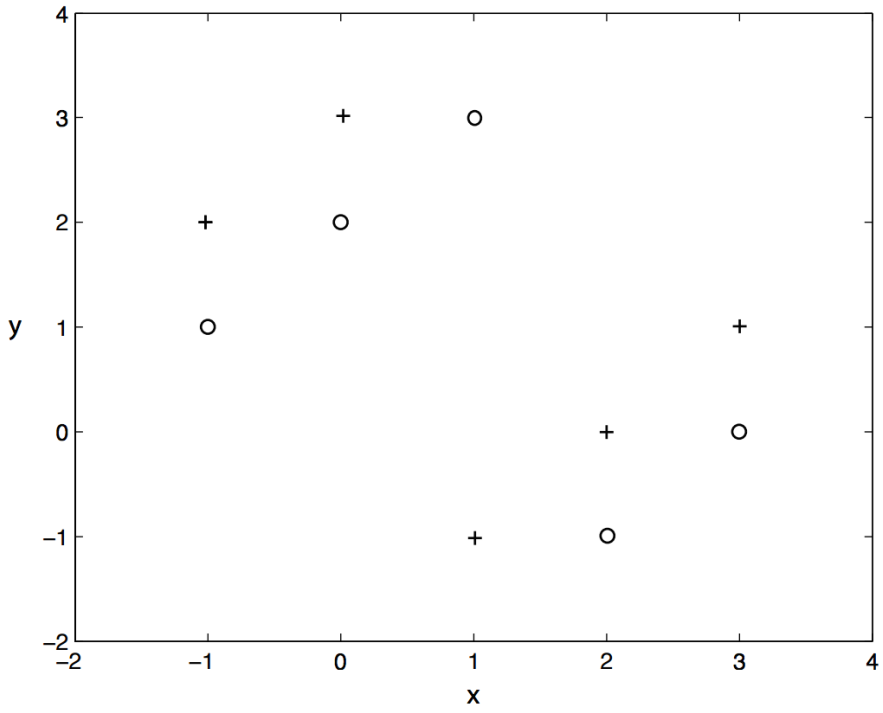
$$H(Y \mid f_1) = H(Y \mid f_1 = 0) \times P(f_1 = 0) + H(Y \mid f_1 = 1) \times P(f_1 = 1)$$
$$H(Y \mid f_1 = 0) = H(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \times \frac{1}{2} + H(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \times \frac{1}{2} = H(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$$
$$H(Y \mid f_3) = H(Y \mid f3 = 0) \times P(f_3 = 0) + H(Y \mid f_3 = 1) \times P(f_3 = 1) + H(Y \mid f_3 = 2) \times P(f_3 = 2)$$
$$H(Y \mid f_3 = 0) = 1 \times \frac{1}{3} + H(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3} + H(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$$

$$H(Y \mid f_3 = 0) > H(Y \mid f_1 = 0)$$
$$IG(y \mid f_1) > IG(y \mid f_3)$$

לכן נבחר את feature1

<u>שאלה 2)20 נקודות(:</u>

נתונה קבוצת האימון הבאה:



1. (7 נקודות) מהו ערך השגיאה הכוללת של מסווג KNN כאשר K=1, אם משתמשים ב –leave one out? השתמשו במרחק אוקלידי L2 ללא משקול מאפיינים ומרחקים. נמק/י את התשובה.

<u>פתרון:</u>

נשים לב שתמיד מתקיים – הוקטור הכי קרוב לכל אחד מהוקטורים הוא ממחלקה שונה. לכן, השגיאה תהיה מקסימלית 100%.

2. (7 נקודות) הנח/י שלא נתונים סיווגי הנקודות. יש להריץ אלגוריתם אשכול KMEANS עם K=2 עד להתכנסות. הניחו שהמרכזים שנבחרו בהתחלה הם (-1,1), (1,-1)

<u>פתרון:</u>

באיטרציה 1, כל הוקטורים בחלק העליון של האיור ישויכו ל (-1,1) וכל הוקטורים בחלק התחתון של האיור ישויכו ל - (1,-1)

לאחר מכן יווצרו המרכזים החדשים שהם הממוצעים של הוקטורים השייכים לכל אשכול. המרכזים החדשים יהיו:

$$newX_cluster1 = \frac{-1+-1+0+0+1}{5} = -\frac{1}{5}, newY_cluster1 = \frac{1+2+2+3+3}{5} = \frac{11}{5}$$

(-1/5,11/5)

$$newX_cluster1 = \frac{1+2+2+3+3}{5} = \frac{11}{5}, newY_cluster1 = \frac{-1+-1+0+0+1}{5} = -\frac{1}{5}$$

(11/5, -1/5)

האלגוריתם יעצור בשלב הזה מאחר ואף וקטור לא יזוז בין מרכזים.

3. (6 נקודות) ציינו 3 אלגוריתמים מבין אלו שלמדנו שמסוגלים להתמודד עם קבוצת למידה שלא ניתנת להפרדה ליניארית.

<u>פתרון:</u>

רשת נוירונים, SVM עם קרנל לא ליניארי, KNN

בהצלחה !